

曲线积分强化讲义

从「一看就会、一算就废」到「闭眼走完四步流程」 第二类曲

线积分 · 格林公式 · 路径无关 · 挖洞与补线

基于你的错题本与《曲线积分专项》16 题定制

先认输：你到底错在哪	1
四步决策：看到题先做什么	2
格林公式的三种身份	2
奇点判据：本卷最高频的陷阱	4
路径无关与势函数：手把手	5
挖洞法实战：选对小闭曲线	6
补线法实战：把两段都算对	7
计算硬骨头：两项必须过关	8
交卷前自检清单	9
刻意练习：六道题，限时 90 分钟	10

先认输：你到底错在哪

00

不讲虚的。把你在站内留下的真实错误记录拉出来， curve 积分这一块的崩塌点非常集中：

你的三处反复失血点（全部有记录可查）

- **奇点视而不见**：分母含 $x^2 + y^2$ 的题，你不止一次直接把 $x^2 + y^2$ 当常数约掉、或在全平面套路径无关。错题本里记着「分母含 $x^2 + y^2$ ，曲线为单位圆时用 $x^2 + y^2 = 1$ 化简」——这是对的，但它只在你恰好走在圆上时成立。
- **算到一半开始飞**：直线段积分把 $dy = -\frac{1}{2}dx$ 的系数漏掉、把 $\int_0^2 \frac{x}{2} dx$ 算成 $\frac{1}{2}$ 、三角积分逐项积错。本卷 16 题里 Q12、Q13 的解析都栽在这。
- **势函数求错还一路错到底**： $\varphi_x = 2xy + y^2$ 对 x 积分时把 y^2 也当 x 的函数，多出一个 y^2 项，最后 $\varphi(2, 3) - \varphi(1, 1) = 36$ （正确是 28）。端点顺序 $u(\text{终点}) - u(\text{起点})$ 也经常反。

所以这份讲义的设计原则只有一条：把「判断用什么方法」压缩成一张决策表，把「每一步怎么算」写成机械动作。你需要的是流程，不是灵感。

四步决策：看到题先做什么

01

任何一道第二类曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ ，按这个顺序问自己四个问题，答案决定方法：

步骤	问题	若「是」	若「否」
① 曲线闭合吗？	起点终点是否重合、构成闭路	→ 去 ②	→ 去 ③
② 区域内含奇点？	P, Q 的分母是否在围成区域内取到 0	挖洞法： $\oint_L = \oint_{C_\varepsilon}$ （同向小闭曲线）	直接格林： $\oint_L = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$
③ $Q_x = P_y$ 成立吗？	在单连通区域内比较两个偏导	势函数法：求 u ，代端点	→ 去 ④
④ 曲线能简单参数化吗？	圆/椭圆/抛物线/直线段	参数法：直接算	补线法：补成闭路 + 格林 - 补线

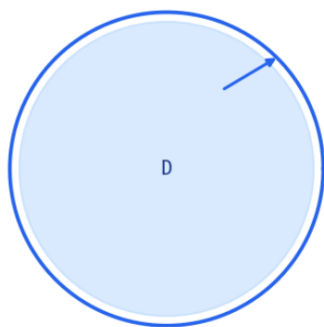
为什么顺序不能反 很多人上来就验证 $Q_x = P_y$ ，发现相等就高兴地去找势函数——但只要区域内有奇点（哪怕不在路径上!）， $Q_x = P_y$ 也不保证路径无关。先判断闭合与奇点，是防呆的第一道闸门。

格林公式把「闭曲线上的线积分」翻译成「围成区域上的二重积分」：

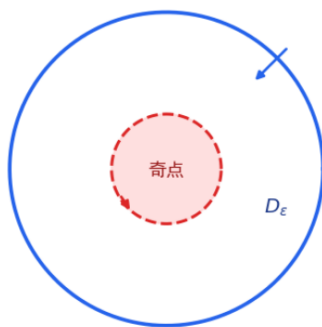
$$\oint_{L^+} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

关键在 L^+ 必须是正向（逆时针），且 P, Q 在 D 上有连续一阶偏导。三个分身如下：

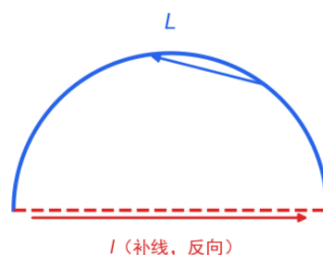
(a) 闭曲线 · 无奇点
 $\oint_L = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$



(b) 闭曲线 · 含奇点 → 挖洞
 $\oint_L = \oint_{C_\epsilon}$ (同向)



(c) 非闭合 → 补线
 $\int_L = \oint_{L+l} - \int_l$



格林公式的三种用法：无奇点直接用 / 含奇点挖洞 / 非闭合补线

情形 (a)：闭曲线 + 无奇点 直接套公式，算 $\iint_D (Q_x - P_y) dx dy$ 。注意 D 关于坐标轴对称时， x 的奇函数部分积分为 0 ——这是本卷 Q5 能一步化简的原因。

情形 (b)：闭曲线 + 含奇点 → 挖洞法 在奇点周围作充分小的闭曲线 C_ϵ （使被积式在其上最易计算），方向与 L 同向（都是逆时针）。在挖去 C_ϵ 内部的环状区域 D_ϵ 上无奇点，格林公式给出

$$\oint_L + \oint_{C_\epsilon^-} = 0 \implies \oint_L = \oint_{C_\epsilon}$$

记忆口诀：**同向相等**——外圈逆时针，里圈也逆时针，两个积分值相同（不是相反！）。

情形 (c)：非闭合 → 补线法 添一条简单辅助线 l （通常取直线段）把 L 封闭，方向与 L 拼成逆时针闭合曲线 $C = L \cup l$ ，则

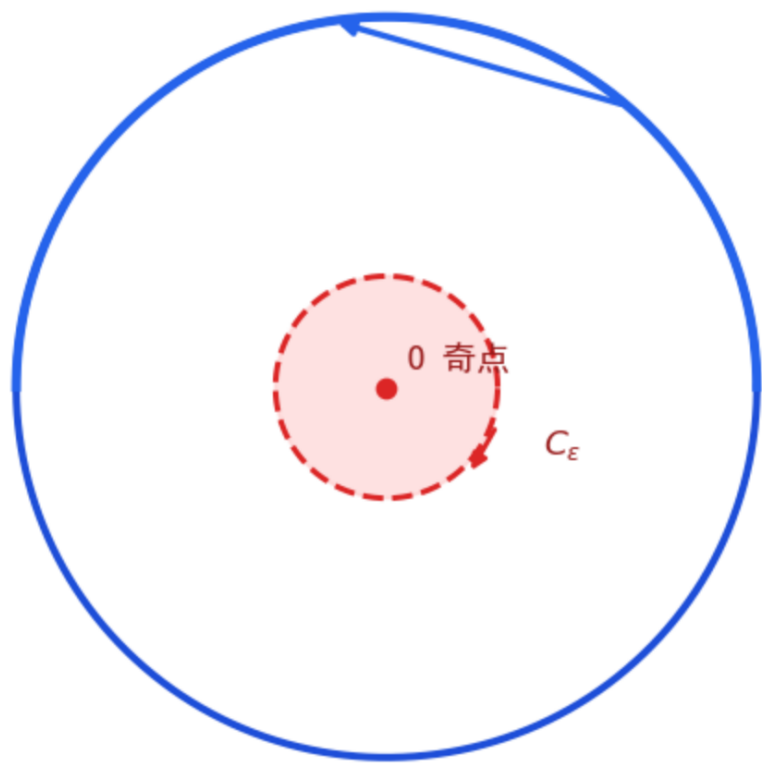
$$\int_L = \oint_C - \int_l = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy - \int_l$$

辅助线选取原则：让 l 上的积分尽量白痴——参数化后 $dy = 0$ （水平线）或 $dx = 0$ （竖直线）最好；若不行，选 $y = kx + b$ 使 $dy = k dx$ 只带一个常数系数。

分母含 $x^2 + y^2$ 、 $x^2 + ay^2$ 之类的式子，原点 $(0, 0)$ 往往是奇点。但「奇点在哪」直接决定答案，必须分三种情况：

关键判据：奇点是否在积分路径上 / 在围成区域内

Γ ：上半圆周 $(1, 0) \rightarrow (-1, 0)$



奇点位置决定方法：路径上 / 围成区域内 / 区域外

奇点位置	能否用路径无关/势函数	正确做法	本卷例子
在积分路径上	不能！ P, Q 在路径上就没定义	老老实实参数化直接算	Q4：上半圆周过原点？否——原点是圆心，不在弧上；若弧过原点则必须参数化

在围成区域内（不在路径上）	不能！区域不单连通	挖洞法， $\oint_L = \oint_{C_\varepsilon}$	Q6、Q7、Q8: 2π 或 $-\pi$
在区域外	能， $Q_x = P_y$ 即路径无关	势函数法或格林公式	Q5 的闭曲线绕开原点， $\oint = 0$ 只剩 $-x$ 项

你的具体失分点 错题本记录：「分母含 $x^2 + y^2$ ，曲线为单位圆时用 $x^2 + y^2 = 1$ 化简」。这条技巧本身正确，但它**依赖曲线方程**。在 L 为 $x^2 + 4y^2 = 4$ 时应代入 $x^2 + 4y^2 = 4$ （不是 1）；在 L 为星形线时 $x^2 + y^2$ 根本不是常数，只能挖洞。判据永远是「先看奇点位置」，而不是「看到 $x^2 + y^2$ 就约掉」。

路径无关与势函数：手把手

04

判据（三个条件缺一不可）： P, Q 在**单连通区域** D 内有连续一阶偏导，且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内恒成立 $\Rightarrow$ 积分与路径无关，存在势函数 u 使 $du = Pdx + Qdy$ ，且

$$\int_A^B P dx + Q dy = u(B) - u(A).$$

求势函数的固定动作（建议只练这一种，别换来换去）

1. 从 $\varphi_x = P$ 出发，对 x 积分， y 一律当常数，积分常数写成 $g(y)$ ：
 $\varphi = \int P dx = F(x, y) + g(y)$ 。
2. 对 y 求偏导： $\varphi_y = F_y(x, y) + g'(y)$ 。
3. 令它等于 Q ： $F_y + g'(y) = Q \Rightarrow g'(y) = Q - F_y$ ，解出 $g(y)$ 。
4. 回代验证：再算一遍 φ_x 和 φ_y ，与 P, Q 逐项比对。这一步 10 秒钟，能拦住你 90% 的势函数错误。

例 1（本卷 Q10） · 求 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} e^x \left(xy + y + \frac{y^2}{2} \right) dx + e^x (x + y) dy$

第一步 验证。 $P_y = e^x(x + 1 + y)$ ， $Q_x = e^x(x + y) + e^x = e^x(x + y + 1)$ ，相等，全平面单连通，路径无关。

第二步 势函数。 $\varphi_x = e^x \left(xy + y + \frac{y^2}{2} \right)$ ，对 x 积分（ y 是常数!）：

$$\varphi = e^x \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) + g(y).$$

对 y 求偏导： $\varphi_y = e^x(x + y) + g'(y) = e^x(x + y) \Rightarrow g'(y) = 0$ 。

第三步 验证。 $\varphi_x = e^x \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) + e^x \cdot y = P \checkmark$ ， $\varphi_y = e^x(x + y) = Q \checkmark$ 。

第四步 代端点。 $u(1, 1) - u(0, 0) = e \cdot \frac{3}{2} - 0 = \frac{3e}{2}$ 。

陷阱一：势函数里多出一项（你犯过） 本卷 Q11： $P = 2xy + y^2$ ，对 x 积分时 y^2 是常数，结果应是 xy^2 。不是 $\frac{y^2 \cdot x^2}{2}$ ，更不是在最后再补一个 y^2 。验证环节立刻会暴露：若写 $\varphi = x^2 y + xy^2 + y^2$ ，则 $\varphi_y = x^2 + 2xy + 2y \neq Q$ 。
正确结果： $\varphi = x^2 y + xy^2$ ， $\varphi(2, 3) - \varphi(1, 1) = 30 - 2 = 28$ （不是 36）。

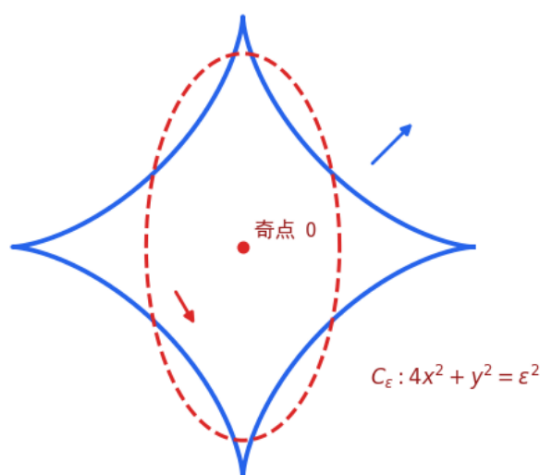
陷阱二：端点顺序（你也犯过） Newton-Leibniz 是 $u(\text{终点}) - u(\text{起点})$ 。本卷 Q14 中起点 $A(\frac{\pi}{2}, 0)$ 对应 $u = 1$ ，终点 $B(0, \frac{\pi}{2})$ 对应 $u = 0$ ，所以答案是 -1 。把起点终点弄反就会得到 $+1$ 。

防呆动作：在草稿纸上写下「 $A \rightarrow B: u(B) - u(A)$ 」再代入数字。

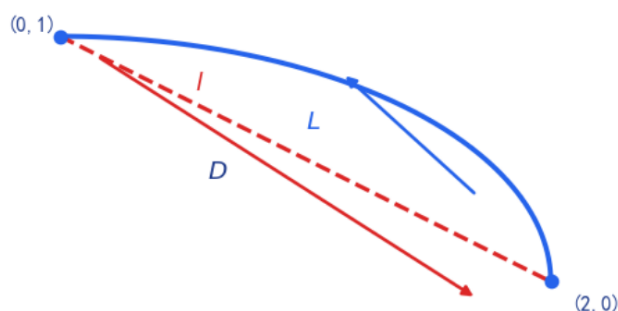
挖洞法实战：选对小闭曲线

05

星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ （顺时针）挖洞



L + 直线段 I 围成 D （逆时针闭合）



左：星形线挖同形状小椭圆；右：椭圆弧补直线段

挖洞法的全部技术含量在「 C_ϵ 取什么形状」：让分母在 C_ϵ 上是常数。

例 2（本卷 Q8）· 星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ 顺时针，求 $\oint_L \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + y^2}$

① **奇点。** 分母 $4x^2 + y^2 = 0$ 仅在原点，星形线包围原点 $\rightarrow$ 挖洞。除原点外 $Q_x = P_y$ 恒成立（可自行验证），故 $\oint_L = \oint_{C_\epsilon}$ （同向）。

② **选 C_ϵ 。** 分母是 $4x^2 + y^2$ ，所以取同形状小椭圆 $4x^2 + y^2 = \epsilon^2$ ，参数化

$$x = \frac{\epsilon}{2} \cos t, \quad y = \epsilon \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \Rightarrow 4x^2 + y^2 = \epsilon^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = \epsilon^2.$$

③ **代入。** 分子 $-y dx + x dy = -\epsilon \sin t \cdot (-\frac{\epsilon}{2} \sin t) + \frac{\epsilon}{2} \cos t \cdot \epsilon \cos t = \frac{\epsilon^2}{2}$ 。

④ **积分。** $\oint_{C_\epsilon} = \int_0^{2\pi} \frac{\epsilon^2/2}{\epsilon^2} dt = \pi$ （逆时针）。

⑤ **定方向。** L 是顺时针，故 $\oint_L = -\oint_{C_\epsilon} = -\pi$ 。

参数化的通式 对分母 $x^2 + ay^2$ ($a > 0$): 取 $x = \varepsilon \cos t$, $y = \frac{\varepsilon}{\sqrt{a}} \sin t$, 则 $x^2 + ay^2 = \varepsilon^2$, 且 $x dy - y dx = \frac{\varepsilon^2}{\sqrt{a}} dt$, 于是

$$\oint_{C_\varepsilon} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + ay^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{a}}.$$

本卷 Q16 (a 待定) 正是这个通式: 答案是 $\frac{2\pi}{\sqrt{a}}$. $a = 1$ 时回到经典的 2π (Q6、Q7)。

补线法实战：把两段都算对

06

例 3 (本卷 Q12) · $L: x^2 + 4y^2 = 4$ 第一象限弧, $(2, 0) \rightarrow (0, 1)$, 求 $\int_L (x^2 - y) dx + 2xy dy$

① **补线**. 添 $l: (0, 1) \rightarrow (2, 0)$ 沿直线 $y = 1 - \frac{x}{2}$, $dy = -\frac{1}{2} dx$. $C = L \cup l$ 逆时针, 围成 D .

② **格林**. $Q_x = 2y$, $P_y = -1$, 故 $\oint_C = \iint_D (2y + 1) dx dy$. $D: 0 \leq x \leq 2, 1 - \frac{x}{2} \leq y \leq \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$.

$$\int_0^2 \int_{1-x/2}^{\sqrt{1-x^2/4}} (2y + 1) dy dx = \int_0^2 \left[\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} \right] dx = \frac{\pi}{2} + 1 - \frac{4}{3} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}.$$

(其中 $\int_0^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} dx = \frac{\pi}{2}$ 是四分之一椭圆面积。)

③ **算 l** . 代入 $y = 1 - \frac{x}{2}$, $dy = -\frac{1}{2} dx$:

$$\int_0^2 \left[\left(x^2 - 1 + \frac{x}{2} \right) + 2x \left(1 - \frac{x}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} \right) \right] dx = \int_0^2 \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x}{2} - 1 \right) dx = 4 - 1 - 2 = 1.$$

④ **合并**. $\int_L = \oint_C - \int_l = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \right) - 1 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}$.

你在这一步翻过的车 本卷 Q12 原解析把 $\int_l$ 算成 $\frac{1}{3}$ (漏了 $-x \cdot (-\frac{1}{2})$ 这一项的符号), 又把 $\int_0^2 \frac{x}{2} dx$ 写成 $\frac{1}{2}$ (正确是 1)。防呆动作: l 上的积分代入后, 把被积函数展开成多项式, 逐项核对系数再积分, 不要跳步。

计算硬骨头：两项必须过关

07

A. 三角函数定积分 ($\int_0^{\pi/2}$ 型) 背熟三个结果, 其余用倍角公式化简:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt = \frac{3\pi}{16}, \quad \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t dt = \frac{1}{2}.$$

本卷 Q13: $\int_0^{\pi/2} [-\sqrt{3} \cos t \sin t + \sqrt{3} \sin^2 t + \sqrt{3} \cos^4 t] dt = \sqrt{3} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{16} \right) = \frac{\sqrt{3}(7\pi - 8)}{16}$.

易错: $\cos^4 t$ 的积分是 $\frac{3\pi}{16}$ 不是 $\frac{\pi}{4}$, $\cos t \sin t$ 的积分是 $\frac{1}{2}$ 不是 $\frac{\pi}{4}$ (前者用 $\sin 2t$ 倍角, 后者用 $\sin^2 2t$ 降幂)。

B. 直线段上的积分 设 $l: y = kx + b$, x 从 x_1 到 x_2 , 则 $dy = k dx$, 于是

$$\int_l P dx + Q dy = \int_{x_1}^{x_2} [P(x, kx + b) + k Q(x, kx + b)] dx.$$

系数 k 最容易漏。代入后先展开、合并同类项，再积分。若 $k = -\frac{1}{2}$, 记得 Q 前面是 $-\frac{1}{2}$, Q 内部还有 $-\frac{x}{2}$, 两个负号都要带。

交卷前自检清单

#	检查项	怎么查
1	奇点位置判定了吗?	解 $P = 0$ 的分母方程, 画出曲线, 看原点在路径上 / 区域内 / 区域外
2	方向对吗?	闭合曲线逆时针为正; 补线方向要与 L 拼成逆时针; 挖洞同向
3	势函数验证了吗?	回代 $\varphi_x = P, \varphi_y = Q$ 逐项比对
4	端点顺序对吗?	$u(\text{终点}) - u(\text{起点})$, 先写字后填数
5	dy 的系数带了吗?	$y = kx + b \Rightarrow dy = k dx, k$ 别漏
6	三角积分背对了吗?	$\cos^4 \rightarrow \frac{3\pi}{16}, \sin t \cos t \rightarrow \frac{1}{2}$
7	二重积分上下限对吗?	上界是曲线、下界是直线; 对称区域先看奇偶性

刻意练习：六道题，限时 90 分钟

全部选自你做过的《曲线积分专项》(题号已标注)。每道题先独立写满四步流程，再对答案。错哪一格，就回到上面对应的章节重看。

补线 1. (卷第 12 题) 设 L 为椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 在第一象限的部分, 方向从 $(2, 0)$ 到 $(0, 1)$, 计算 $\int_L (x^2 - y) dx + 2xy dy$ 。

挖洞 2. (卷第 8 题) 设 L 为星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ 取顺时针方向, 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$ 。

势函数 3. (卷第 10 题) 计算

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} e^x \left(xy + y + \frac{y^2}{2} \right) dx + e^x (x + y) dy.$$

陷阱 4. (卷第 14 题) 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = \frac{\pi^2}{4}$ 上从 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 到 $(0, \frac{\pi}{2})$ 的一段, 计算 $\int_L \frac{e^y + e^{-y}}{2} \cos x dx + \frac{e^y - e^{-y}}{2} \sin x dy$ 。

综合 5. (卷第 16 题) 设 $a > 0$, $P = -\frac{y}{x^2 + ay^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + ay^2}$ 。证明在不含原点的单连通区域内积分与路径无关, 并计算 $\oint_{x^2+y^2=1} P dx + Q dy$ (逆时针)。

综合 6. (卷第 5 题) 设 C 为 $y = 1 - x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$) 上由 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的弧段, 计算 $\int_C \left(xy - \frac{y}{x^2 + y^2} \right) dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ 。

题号	答案	方法	卡住就回看
第 12 题	$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}$	补线 + 格林	§ 06
第 8 题	$-\pi$	挖洞法（同向小椭圆）	§ 05
第 10 题	$\frac{3e}{2}$	势函数法	§ 04
第 14 题	-1	势函数法（注意端点顺序）	§ 04 陷阱二
第 16 题	$\frac{2\pi}{\sqrt{a}}$	挖洞通式	§ 05 通式
第 5 题	$-\pi$	补弧 + 格林 + 对称性	§ 02 情形 (a)

解答

第 5 题详解（唯一没在正文出现的题）

记 $P = xy - \frac{y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 。补下半单位圆弧 $C_0: B(1, 0) \rightarrow A(-1, 0)$ （即 $x = \cos t, y = \sin t, t \in [\pi, 2\pi]$ ），则 $C \cup C_0$ 为逆时针闭曲线，围成区域 D 不含原点。

计算： $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = x + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$ ，故 $Q_x - P_y = -x$ 。由格林公式

$$\oint_{C \cup C_0} = \iint_D (-x) \, dx dy = 0,$$

因为 D 关于 y 轴对称， $-x$ 是奇函数。于是 $\int_C = -\int_{C_0}$ 。

在 C_0 上 $x^2 + y^2 = 1$ ，故 $P = \cos t \sin t - \sin t, Q = \cos t, dx = -\sin t dt, dy = \cos t dt$ ：

$$\int_{C_0} = \int_{\pi}^{2\pi} [(\cos t \sin t - \sin t)(-\sin t) + \cos^2 t] dt = \int_{\pi}^{2\pi} (1 - \cos t \sin^2 t) dt = \pi.$$

（其中 $\int_{\pi}^{2\pi} \cos t \sin^2 t \, dt = \frac{1}{3} \sin^3 t \Big|_{\pi}^{2\pi} = 0$ 。）

故 $\int_C = -\pi$ ，选 A。